

第二周作业

习题 2.1: P98 Ex 3.1.3

求出所有和方阵 A 可交换的方阵：

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

习题 2.2: P99 Ex 3.1.8

求出所有2阶幂零方阵。

习题 2.3: P99 Ex 3.1.9

如果方阵 A 适合 $A^2 = I$ ，则 A 称为对合。求出所有2阶对合方阵。

习题 2.4: P99 Ex 3.1.18

设 n 阶方阵 A 的每一行上都恰有2个元素为1，而其他元素为零， J 是元素全为1的 n 阶方阵。求出所有适合 $A^2 + 2A = 2J$ 的 n 阶方阵 A 。